

Konzolos asztali alkalmazásfejlesztés C# nyelven 15 pont

A `tour.csv` UTF-8 kódolású állományban soronként pontosvesszővel elválasztva szerepel középiskolai a Tour De Hongrie az adatai. Ezek a következők:

tour.csv

szakaszo;ido;nev;nemzetiseg;csapat

Sorrendben a mezők tartalma: szakasz száma;teljesítés ideje;név;nemzetiség;csapat neve

A feladat megoldása során vegye figyelembe a következőket:

- A képernyőre írást igénylő részfeladatok eredményének megjelenítése előtt írja a képernyőre a feladat sorszámát (például: 3. feladat:)!
- Az egyes feladatokban a kiírásokat a minta szerint készítse el!
- Az ékezetmentes azonosítók és kiírások is elfogadottak.
- Az azonosítókat kis- és nagybetűkkel is kezdheti.
- A program megírásakor az állományban lévő adatok helyes szerkezetét nem kell ellenőriznie, feltételezheti, hogy a rendelkezésre álló adatok a leírtaknak megfelelnek.
- A megoldását úgy készítse el, hogy az azonos szerkezetű, de tetszőleges bemeneti adatok mellett is helyes eredményt adjon!

1. Készítsen konzolos alkalmazást `Tour` néven! **(1 pont)**
2. Hozzon létre `Versenyzo` néven egy új osztályt az alkalmazáson belül! **(1 pont)**
 - a. Az osztály adatai az előzőekben felsorolt adatmezők lesznek! Az adatmezőket hozza létre publikus tulajdonságként (property) **(1 pont)**
 - b. A `Versenyzo` osztályban készítsen konstruktort, amely a paraméterben kapott értékek alapján inicializálja a tulajdonságok értékét! **(1 pont)**
 - c. A `Versenyzo` osztályban hozzon létre egy publikus tulajdonságot vagy függvényt, amely az a teljesítés idejét másodpercben adja vissza! Számítás: $\text{óra} \times 3600 + \text{perc} \times 60 + \text{másodperc}$. **(1 pont)**
3. Hozzon létre megfelelő adatszerkezetet (például osztályból álló lista), amelyben az összes versenyző adata eltárolható! Létrehozás után olvassa be az állomány tartalmát, bontsa fel a ; -vel határolt adatokat, és kerüljön be a listába az állomány tartalma! **(1 pont)**
4. Jelenítse meg, hogy mennyi versenyző adata van tárolva az 5. szakaszban! **(1 pont)**
5. Számolja ki a program az átlagos időt másodpercben, majd jelenjen meg azon versenyzők száma, akik az átlagos idő felett teljesítettek az 5. szakaszban! **(2 pont)**
6. Jelenjen meg csapatonként csoportosítva a versenyzők átlagos ideje másodpercben 1 tizedesjegy pontossággal! **(2 pont)**
7. Azok az **amerikai (USA) versenyzők, akik 3 óra alatt teljesítették az időt**, kitüntetést kapnak. Készítsen a `Versenyzo` osztályban logikai értékkel visszatérő metódust `Kituntetes` néven, amely visszaadja, hogy az éppen vizsgált versenyző érdemel-e kitüntetést! A főprogramban jelenjen meg azon versenyzők száma, akik kitüntetést kapnak! **(1+1 pont)**
8. Jelenjen meg az 5. szakaszban legjobb 10 időt elért versenyző neve és összideje az eredeti időformátumban! Idő egyezések esetén is elegendő 10-et megjeleníteni **(2 pont)**

4. Feladat: 5-ös szakasz versenyzői: 109 fő

5. Feladat: Átlag felett: 15 fő

6. Feladat: Csapatonkénti átlagos idő:

ADRIA MOBIL: 13073,0

ALPECIN - FENIX: 13095,5

ANDRONI GIOCATTOLE - SIDERMEC: 13040,9

BINGOAL WB: 12883,1

CAJA RURAL - SEGUROS RGA: 13050,6

CCC TEAM: 12991,7

ELKOV - KASPER: 13086,1

GIOTTI VICTORIA: 13153,8

ISRAEL START - UP NATION: 13075,6

JUMBO - VISMA: 13040,6

KOMETA XSTRA CYCLING TEAM: 13102,9

MITCHELTON - SCOTT: 13107,7

NATIONAL TEAM OF HUNGARY: 13119,8

SPORT VLAANDEREN - BALOISE: 13059,6

TEAM NOVAK: 13259,0

TEAM NOVO NORDISK: 13059,6

TEAM VORARLBERG SANTIC: 13146,2

TREK - SEGAFREDO: 13109,0

UNO - X PRO CYCLING TEAM: 13068,0

VINI ZABU KTM: 13067,5

7. feladat: Kitüntetett versenyzők: 1

8. feladat: Top 10

Liepins Emils, 3:55:53

Van Der Poel David, 3:55:53

Weemaes Sasha, 3:55:53

Guardini Andrea, 3:55:53

Aberasturi Izaga Jon, 3:55:53

Pacioni Luca, 3:55:53

Mortier Julien, 3:55:53

Konychev Alexander, 3:55:53

Karl Ádám, 3:55:53

Toupalik Adam, 3:55:53

Adott a tour.db SQLite adatbázis, amelyben a következő táblák vannak:

csapat

id Egész szám, a csapatok azonosítója, PK
csapatNev Szöveg, a versenyző csapátának neve (egyedi érték)

versenyzo

id Egész szám, a versenyző azonosítója, PK
nev Szöveg, a versenyző neve (egyedi érték)
csapatId Egész szám, a versenyző csapátának azonosítója, FK
nemzetiseg Szöveg, a versenyző nemzetiségének rövidítése

eredmeny

id Egész szám, az eredmény azonosítója, PK
versenyzoId Egész szám, a versenyző azonosítója, FK
szakasz Egész szám, a verseny szakaszának sorszáma
ido Idő, a szakasz teljesítésének ideje



Az elsődleges kulcsokat PK-val, az idegen kulcsokat FK-val jelöltük.

A további feladatok megoldásához az előbbi adatbázisból olvassa ki a szükséges adatokat!

- Készítsen WPF alkalmazást TourGUI néven (1 pont), amelyben az ablak betöltődésekor egy DataGridView-ben legyenek megjelenítve a versenyzo tábla összes rekordja! A DataGridView-ben csak egy sort lehessen kijelölni egyszerre! (1 pont)
 A megjelenítés segítéséhez a forrásban lévő versenyzo.cs állományt használhatja, amely egy adatsor tárolására alkalmas! (1 pont)
 A forras.txt-ben segítséget talál a lista létrehozásához, és az SQLite adatbázishoz kapcsolódáshoz. Beolvasás után adatforrásként adja meg a DataGridView-hez a listát! Alapértelmezésként a lista 1. eleme legyen kiválasztva a későbbi hibák elkerülése érdekében! (1 pont)
- A DataGridView mellett legyen egy Label vagy TextBlock, amelynek alapértéke „5. szakasz eredménye:” A DataGridView-ben az elem kiválasztásakor a kijelölt versenyző 5.szakaszának időeredménye a Label-be (TextBlock-ba) töltődjön! Ne feledje, hogy a DataGridView-ben a versenyzo tábla id mezője szerint vannak rendezve a rekordok. (2 pont)
- A DataGridView mellett legyen egy gomb és ListBox egymás alatt. A gombra kattintva a ListBox-ban jelenjen meg csapatonként csoportosítva a versenyzők száma! (2 pont)
- Legyen egy gomb, amelyre kattintva a magyar (HUN) versenyzők száma jelenjen meg! (2 pont)

5. szakasz eredménye: 03:57:06

Csapatonként versenyzők száma

- ADRIA MOBIL: 6 fő
- ALPECIN - FENIX: 6 fő
- ANDRONI GIOCATTOI - SIDERMEC: 6 fő
- BINGOAL WB: 6 fő
- CAJA RURAL - SEGUROS RGA: 6 fő

Magyar versenyzők száma

Magyar versenyzők száma: 16

OK

Pontszámok	Max.	Elért
Konzolos asztali alkalmazásfejlesztés C# nyelven	15	
A projekt létrehozva Tour néven	1	
Versenyző osztály létezik	1	
Tulajdonságok létrehozva	1	
Konstruktor létezik	1	
Másodperc számító függvény megfelelő	1	
Adatszerkezet létrehozva	1	
5. szakasz versenyzőinek száma jó	1	
Átlagos idő kiszámolva	1	
Átlag felett teljesítők száma kiírva	1	
Csapatonkénti átlagos idő	1	
Az eredményt megjelenítette	1	
A függvény létrehozása helyes	1	
Versenyzők száma kiszámolva	1	
Legjobb 10 összdő kiszámolva	1	
Az eredmény megjelenítése helyes	1	
Grafikus asztali alkalmazásfejlesztés C# nyelven	10	
TourGUI alkalmazás létrehozva	1	
Versenyző.cs állomány bemásolása helyes	1	
DataGrid elhelyezve a felületen	1	
DataGrid-ben megjelennek az adatok	1	
A 2. feladathoz létezik a Label (TextBlock)	1	
A Label-ben (TextBlock-ban) megjelenik az érték a lista elemének kiválasztásakor	1	
A 3 . feladathoz létezik a gomb és a ListBox	1	
A gomba kattintáskor megjelenik az eredmény a ListBox-ban	1	
Létezik a „Magyar versenyzők száma” gomb	1	
A gombra kattintva megjelenik a magyar versenyzők száma	1	